

Auteur: Oubayy Ahale
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 5.6

Bereken de integraal:

$$\begin{aligned} & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) dx \\ & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(2x)) dx \\ & = \frac{1}{2} \cdot \left[x - \frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

Voor $x = \frac{\pi}{2}$:

$$x - \frac{\sin(2x)}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\sin(\pi)}{2} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

Voor $x = 0$:

$$x - \frac{\sin(2x)}{2} = 0 - \frac{\sin(0)}{2} = 0$$

Dus:

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{4}$$

Antwoord: $\boxed{\frac{\pi}{4}}$